Rezumat curs Criptografie si Securitate - CTI, anul IV

Adela Georgescu
Facultatea de Matematică-Informatică, Universitatea Bucureşti

January 24, 2026

Retineti

- confidentialitate – criptare
- integritate (fara confidentialitate) – coduri de autentificare a mesajelor (MAC) sau semnaturi digitale
- integritate + confidentialitate – criptare autentificata

Securitate computaţională

- Sunt de interes mai mare schemele care **practic nu pot fi sparte** deşi nu beneficiază de securitate perfectă;

  1. Adversari **limitaţi computaţional/eficienti/timp polinomial** - vom considera mereu un adversar PPT (Probabilistic Polynomial Time)

2. Adversarii pot efectua un atac cu succes cu o **probabilitate foarte mică**;

Neglijabil şi ne-neglijabil

- **în practică**: ϵ este scalar şi
  - ϵ ne-neglijabil dacă $\epsilon \geq 1/2^{30}$
  - ϵ neglijabil dacă $\epsilon \leq 1/2^{80}$
- **în teorie**: ϵ este funcţie $\epsilon : \mathbb{Z}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ şi $p(n)$ este o funcţie polinomială în n (ex.: $p(n) = n^d$, d constantă)
  - ϵ ne-neglijabiă în n dacă $\exists p(n) : \epsilon(n) > 1/p(n)$
  - ϵ neglijabilă în n dacă $\forall p(n), \exists n_d$ a.î. $\forall n > n_d : \epsilon(n) \leq 1/p(n)$

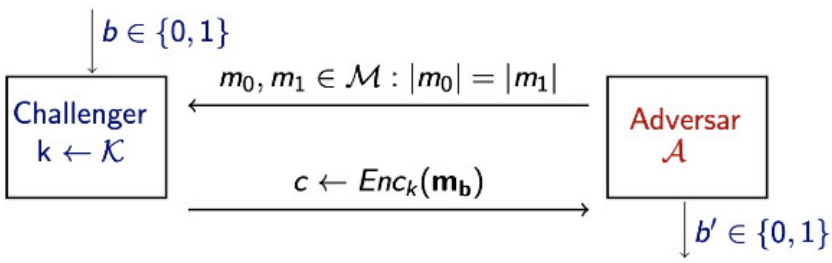
Criptarea simetrică - redefinită

Definiţie 1. *Un* ***sistem de criptare simetric*** *definit peste* $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$*, cu:*

- $\mathcal{K}$ *= spaţiul cheilor*
- $\mathcal{M}$ *= spaţiul textelor clare (mesaje)*
- $\mathcal{C}$ *= spaţiul textelor criptate*

este un triplet $(\mathrm{Gen}, \mathrm{Enc}, \mathrm{Dec})$*, unde:*

1. $\mathrm{Gen}(1^n)$*: este algoritmul probabilistic de generare a cheilor care întoarce o cheie* k *aleasă uniform aleator*
2. Enc*: primeşte o cheie* k *şi un mesaj* $m \in \{0,1\}^*$ *şi întoarce* $c \leftarrow Enc_k(m)$
3. Dec*: primeşte cheia* k *şi textul criptat şi întoarce* m *sau "eroare".*



Definiţie 2. *Un sistem de criptare simetric* $\pi = (\mathrm{Gen}, \mathrm{Enc}, \mathrm{Dec})$ *are proprietatea de indistinctibilitate dacă pentru orice adversar* $\mathcal{A}$ *PPT există o funcţie neglijabilă* negl *astfel încat pentru orice* n

$$Pr[Priv^{eav}_{\mathcal{A},\pi}(n) = 1] \leq \frac{1}{2} + \mathrm{negl}(n)$$

PRG

Definiţie 3. *Fie* $l(\cdot)$ *un polinom şi* G *un algoritm polinomial determinist a.î.* $\forall n \in \{0,1\}^n$*,* G *generează o secvenţă de lungime* $l(n)$*.*

G *se numeşte* ***generator de numere pseudoaleatoare (PRG)*** *dacă se satisfac 2 proprietăţi:*

1. *Expansiune:* $\forall n, l(n) > n$
2. *Pseudoaleatorism:* $\forall$ *algoritm PPT* $\mathcal{D}$*,* $\exists$ *o funcţie neglijabilă negl a.î.:*

$$|Pr[D(r) = 1] - Pr[D(G(s)) = 1]| \leq negl(n)$$

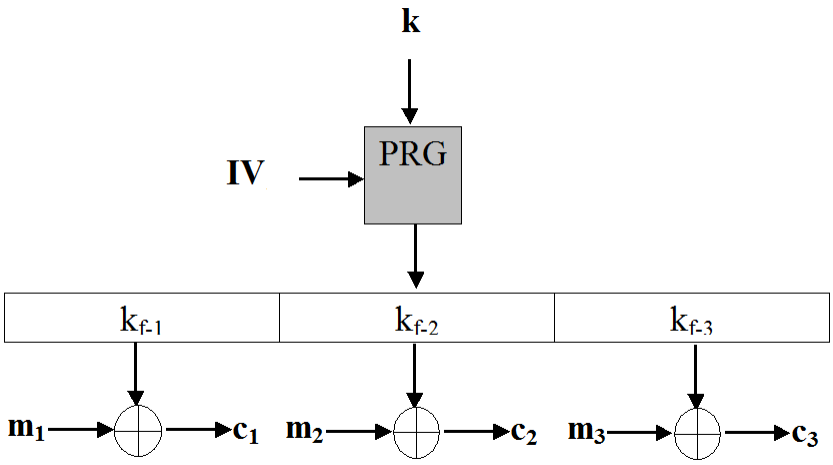
unde $r \leftarrow^R \{0,1\}^{l(n)}, s \leftarrow^R \{0,1\}^n$

$l(n)$ *se numeşte* ***factorul de expansiune*** *al lui* G

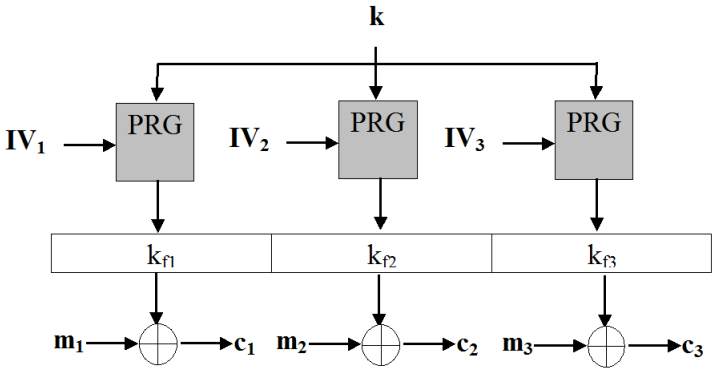
Exemplu

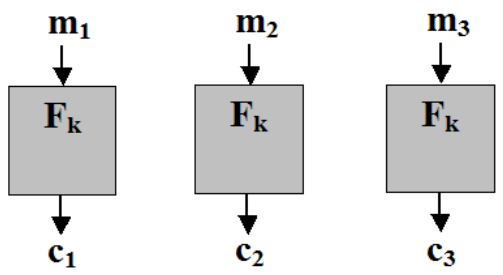
- Consideram următorul PRG: $G(s) = s || \oplus_{i=1}^{n} s_i$ .Factorul de expansiune $l(n) = n + 1$
- Consideram algoritmul D astfel: $D(w) = 1$ dacă şi numai dacă ultimul bit al lui w este egal cu xor-ul tuturor biţilor precendenţi
- Se verifica usor ca $Pr[D(G(s)) = 1] = 1$
- Daca r este uniform, atunci bitul final al lui r este uniform si deci $Pr[D(r) = 1] = \frac{1}{2}$
- $|\frac{1}{2} - 1|$ nu e neglijabilă si deci G nu este PRG

Modul sincronizat



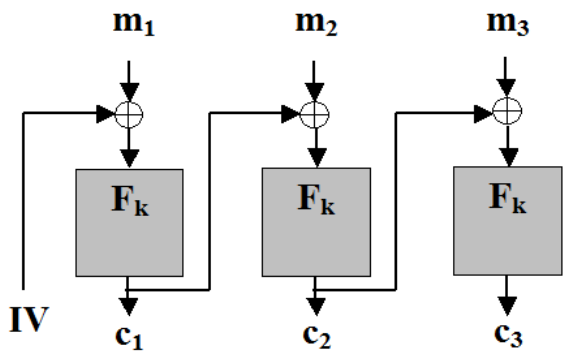
Modul nesincronizat





Modul ECB (Electronic Code Book)

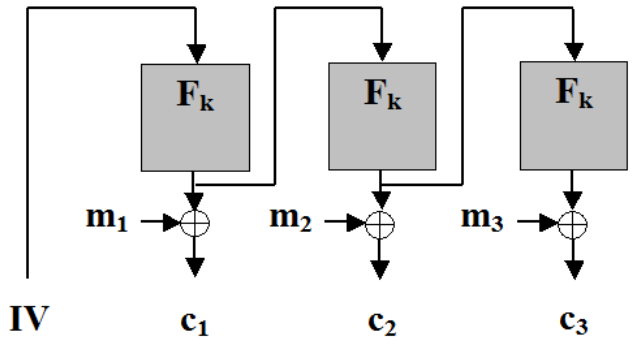
- Pare modul cel mai **natural** de a cripta mai multe blocuri;
- Pentru decriptare, F_k trebuie să fie **inversabliă**;
- Este **paralelizabil**;
- Este **determinist**, deci este **nesigur**;
- **Întrebare:** Ce informaţii poate să ofere modul de criptare ECB unui adversar pasiv?
- **Răspuns:** Un adversar pasiv detectează repetarea unui bloc de text clar pentru că se repetă blocul criptat corespunzător;
- Modul ECB **NU** trebuie utilizat în practică!



Modul CBC (Cipher Block Chaining)

- IV este o ales în mod aleator la criptare;
- IV se transmite în clar pentru ca este necesar la decriptare;
- Pentru decriptare, F_k trebuie să fie **inversabliă**;

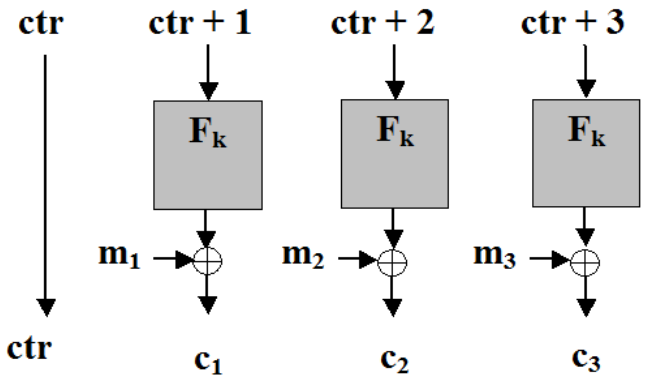
- Este **secvenţial**, un dezavantaj major dacă se poate utiliza procesarea paralelă.



Modul OFB (Output FeedBack)

- Generează o secvenţă pseudoaleatoare care se XOR-ează mesajului clar;
- IV este o ales în mod aleator la criptare;
- IV se transmite în clar pentru ca este necesar la decriptare;
- F_k nu trebuie neapărat să fie inversabliă;
- Este **secvenţial**, însă secvenţa pseudoaleatoare poate fi pre-procesată anterior decriptării.

Modul CTR (Counter)

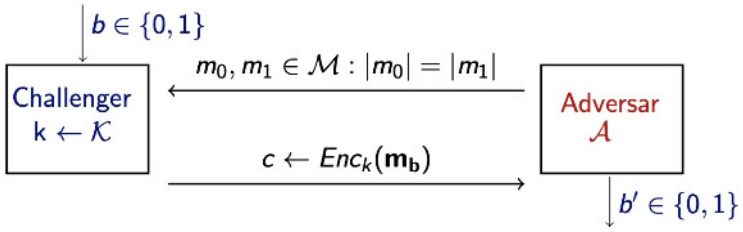


Modul CTR (Counter)

- Generează o secvenţă pseudoaleatoare care se XOR-ează mesajului clar;
- *ctr* este o ales în mod aleator la criptare;
- *ctr* se transmite în clar pentru ca este necesar la decriptare;
- F_k nu trebuie neapărat să fie inversabliă;
- Este **paralelizabil**;
- În plus, secvenţa pseudoaleatoare poate fi pre-procesată anterior decriptării.

Securitate CCA

- Capabilităţile adversarului: el poate interacţiona cu un **oracol de criptare** şi cu un **oracol de decriptare**, fiind un adversar *activ* care poate rula atacuri în timp polinomial;
- Adversarul poate transmite către oracolul de criptare orice mesaj m şi primeşte înapoi textul criptat corespunzător sau poate transmite către oracolul de decriptare *anumite* mesaje c şi primeşte înapoi mesajul clar corespunzător;
- Dacă sistemul de criptare este nedeterminist, atunci oracolul de criptare foloseşte de fiecare dată o valoare aleatoare nouă şi neutilizată anterior.

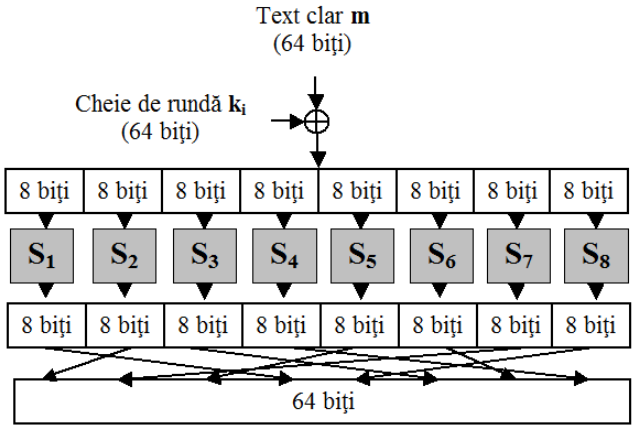


Pe toată durata experimentului, $\mathcal{A}$ are acces la oracolul de criptare $Enc_k(\cdot)$ şi la oracolul de decriptare $Dec_k(\cdot)$ cu restricţia că nu poate decripta c! Output-ul experimentului este 1 dacă $b' = b$ şi 0 altfel. Dacă $Priv^{cca}_{\mathcal{A},\pi}(n) = 1$, spunem că $\mathcal{A}$ a efectuat experimentul cu succes.

O schemă de criptare $\pi = (Gen, Enc, Dec)$ este CCA-sigură dacă pentru orice adversar PPT $\mathcal{A}$ există o funcţie neglijabilă negl aşa încât

$$\Pr[Priv^{cca}_{\mathcal{A},\pi}(n) = 1] \leq \tfrac{1}{2} + \mathrm{negl(n)}.$$

Reţele de substituţie - permutare - un exemplu



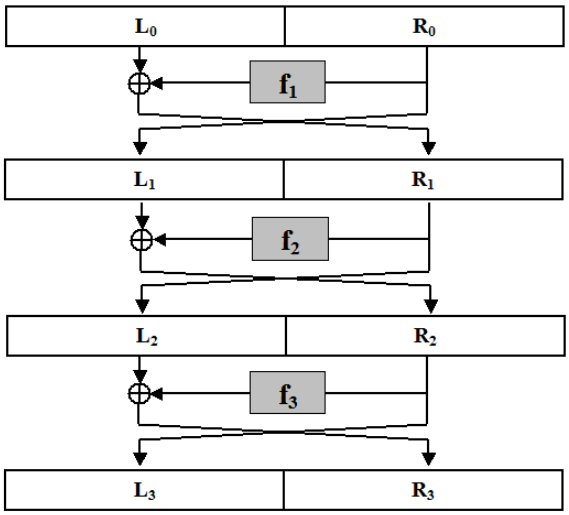
Descriere AES

- AES este o reţea de substituţie - permutare pe 128 biţi care poate folosi chei de 128, 192 sau 256 biţi;

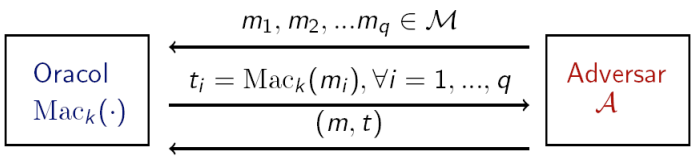
- Lungimea cheii determină numărul de runde:

Lungime cheie (biţi)	128	192	256
Număr runde	10	12	14

Reţele Feistel - un exemplu



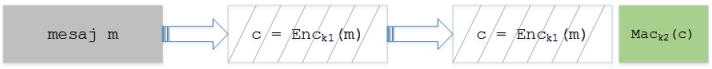
Coduri de autentificare a mesajelor
Experimentul $\mathrm{Mac}^{forge}_{\mathcal{A},\pi}(n)$



- Output-ul experimentului este 1 dacă şi numai dacă:
  (1) $\mathrm{Vrfy}_k(m, t) = 1$ si (2) $m \notin \{m_1, ..., m_q\}$;

- Dacă $\mathrm{Mac}^{forge}_{\mathcal{A},\pi}(n) = 1$, spunem că $\mathcal{A}$ a efectuat experimentul cu succes.

Securitate MAC
3. *Criptare-apoi-autentificare*



- Combinaţia aceasta este întotdeauna sigură

- Deşi folosim aceeaşi construcţie pentru a obţine securitate CCA şi transmitere sigură a mesajelor, scopurile urmărite sunt diferite în fiecare caz;

Funcţii Hash

- O funcţie hash impune ca determinarea unei coliziuni să devină dificilă;

- Considerăm funcţiile hash de domeniu infinit şi ieşire de lungime fixată $l(n)$, unde $l(n)$ este un polinom în parametrul de securitate n:

$$H : \{0,1\}^* \to \{0,1\}^{l(n)}$$

1 Securitatea funcţiilor hash

Experimentul $Hash^{coll}_{\mathcal{A},H}(n)$

- Considerăm experimentul $Hash^{coll}_{\mathcal{A},H}(n)$;

- Adversarul $\mathcal{A}$ indică 2 valori $x, x' \in \{0,1\}^*$;

- Se defineşte valoarea experimentului $Hash^{coll}_{\mathcal{A},H}(n) = \mathbf{1}$ dacă $x \neq x'$ şi $H(x) = H(x')$;

- Altfel, $Hash^{coll}_{\mathcal{A},H}(n) = \mathbf{0}$.

Rezistenţa la coliziuni

Definiţie 4. *$H : \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^{l(n)}$ se numeşte* ***rezistentă la coliziuni (collision-resistant)*** *dacă pentru orice adversar PPT $\mathcal{A}$ există o funcţie neglijabilă negl aşa încât*

$$Pr[Hash^{coll}_{\mathcal{A},H}(n) = 1] \leq negl(n).$$

Există 3 nivele de securitate:

1. **Rezistenţa la coliziuni:** este cea mai puternică noţiune de securitate şi deja am definit-o formal; pe scurt, H e rezistenta la coliziuni daca $H(x) = H(x')$ implică $x = x'$ sau $x \neq x'$ implică $H(x) \neq H(x')$.

2. **Rezistenţa la a doua preimagine:** presupune că fiind dat x este dificil de determinat $x' \neq x$ a.î. $H(x) = H(x')$

3. **Rezistenţa la prima preimagine:** presupune că fiind dat $H(x)$ este imposibil de determinat x.

Pentru o functie hash cu output-ul pe n biti, un atac de gasire a coliziunilor necesita timp $O(2^{n/2})$.

Atac pentru găsirea de coliziuni

- Considerăm funcţii hash
$$H : \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^n$$

- **Reţineţi!** Cel mai bun atac generic pentru găsirea de coliziuni ne spune că avem nevoie de functii hash cu output-ul pe $2n$ biţi pentru securitate împotriva adversarilor care rulează în timp 2^n...

- ... spre deosebire de sistemele de criptare bloc, unde avem nevoie de n biţi pentru securitate împotriva adversarilor care rulează în timp 2^n

Salting

- Pentru a evita atacurile dictionar si rainbow tables, se utilizează tehnica de **salting**;

- La înregistrare, se stocheaza pentru fiecare utilizator:

$$(username, salt, H(pwd||salt))$$

- *salt* este o secvenţă aleatoare de n biţi, distinctă pentru fiecare utilizator;

- Adversarul nu poate precalcula valorile hash înainte de a obţine acces la fişierul de parole...

- ... decât dacă foloseşte 2^n valori posibile *salt* pentru fiecare parolă;

- Atacurile devin deci impracticabile pentru n suficient de mare.

Intregi modulo N

- pentru $n \in \mathbb{Z}_+$ notăm
  - $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, ..., n-1\}$
  - $\mathbb{Z}_n^* = \{a \in \mathbb{Z}_n \mid gcd(a, n) = 1\}$
  - $\phi(n) = |\mathbb{Z}_n^*|$
- **Exemplu:** n=12
  - $\mathbb{Z}_{12} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$
  - $\mathbb{Z}_{12}^*$ ={1,5,7,11}
  - $\phi(12) = 4$

Grupuri şi invers

- Dacă $n \in \mathbb{Z}_+$ atunci $G = \mathbb{Z}_n^*$ împreună cu operaţia "*" definită

$$a * b = ab \bmod n$$

  pentru $a, b \in G$ formează un grup si are cele trei proprietăţi:
  - asociativitatea: operatia * este asociativă
  - element neutru: există un element $1 \in G$ aşa încat $a * 1 \bmod n = 1 * a \bmod n = a$, $\forall a \in G$.
  - element inversabil: pentru orice $a \in G$ exista un unic $b \in G$ asa incat $a * b = b * a = 1 \bmod n$.
    b se numeste inversul lui a şi îl notăm cu $a^{-1} \bmod n$.
  - **Exemplu:** $5^{-1} \bmod 12$ este acel număr $b \in G$ care satisface $5b \bmod 12 = 1$
  - deci b = 5.

Ordinul unui grup

- Ordinul unui grup G este numărul de elemente din acel grup, îl notăm cu $|G|$.

- **Exemplu:** Ordinul lui $\mathbb{Z}_{21}^* = 12$ pentru că

$$\mathbb{Z}_{21}^* = \{1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20\}$$

- Fie G un grup de ordin m si $a \in G$. Atunci:
  - $a^m = 1$.
  - Pentru orice $i \in \mathbb{Z}, a^i = a^{i \bmod m}$.
  - **Exemplu:** Calculaţi 5^{74} mod 21.
  - **Răspuns:** Fie $\mathbb{Z}_{21}^*$ si $a = 5$. Atunci $m = 12$ şi
  - $5^{74} \bmod 21 = 5^{74 \bmod 12} \bmod 21 = 5^2 \bmod 21 = 4$.

Problema RSA

- Problema RSA se bazează pe dificultatea factorizării numerelor mari: $N = p \cdot q$, p şi q prime;
- Fie $\mathbb{Z}_N^*$ un grup de ordin $\phi(N) = (p-1)(q-1)$;
- Dacă se cunoaşte factorizarea lui N, atunci $\phi(N)$ este uşor de calculat
- Fixăm e cu $gcd(e, \phi(N)) = 1$. Atunci $(x^e)^d = x^{ed \bmod \phi(N)} = x \bmod N = \bmod N = (x^d)^e$
- x^d se numeste radacina de ordin e a lui x modulo N
- Dacă p şi q se cunosc, atunci putem calcula $\phi(N)$ şi $d = e^{-1} \mod \phi(N)$
- Daca p şi q nu se cunosc
  - calculul lui $\phi(N)$ este la fel de dificil precum factorizarea lui N
  - calculul lui d este la fel de dificil precum factorizarea lui N

Textbook RSA

- Definim sistemul de criptare *Textbook RSA* pe baza problemei prezentată anterior;
  1. Se rulează GenRSA pentru a determina N, e, d.
     - Cheia publică este: $pk = (N, e)$;
     - Cheia privată este $sk = d$;
  2. **Enc**: dată o cheie publică (N, e) şi un mesaj $m \in \mathbb{Z}_N$, întoarce $c = m^e \mod N$;

3. **Dec**: dată o cheie secretă (N, d) şi un mesaj criptat $c \in \mathbb{Z}_N$, întoarce $m = c^d \mod N$.

- Sistemul de criptare este corect pentru ca $\mathbf{Dec}_{sk}(\mathbf{Enc}_{pk}(m)) = m$ astfel: $(m^e)^d \mod N = m^{ed \mod \Phi(N)} \mod N = m^1 \mod N = m$

PKCS #1 v1.5

- Notăm k lungimea modulului N în bytes: $2^{8(k-1)} \leq N < 2^{8k}$;
- Mesajele m care se criptează se consideră multiplii de 8 biţi, de maxim $k - 11$ bytes;
- Criptarea se realizează astfel:

$$(0x00||0x02||r||0x00||m)^e \mod N$$

- r este ales aleator, pe $k - D - 3$ bytes nenuli, unde D este lungimea lui m în bytes;

OAEP

- OAEP este de fapt o modalitate de padding;
- OAEP este o metodă **nedeterministă** şi **inversabilă** care transformă un mesaj m de lungime $n/2$ într-o secvenţă m' de lungime $2n$;
- Notăm $m' = OAEP(m, r)$, unde r este o secvenţă aleatoare (de lungime n);
- RSA-OAEP criptează $m \in \{0, 1\}^{n/2}$ folosind cheia publică (N, e) ca:

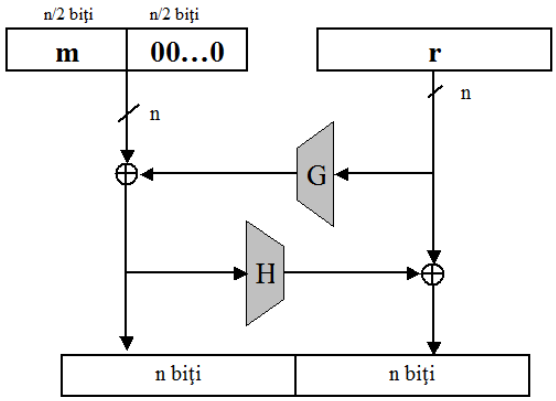
$$(OAEP(m, r))^e \mod N$$

- RSA-OEAP decriptează c folosind cheia secretă (N, d) ca:

$$(m, r) = OAEP^{-1}(c^d \mod N)$$

OAEP

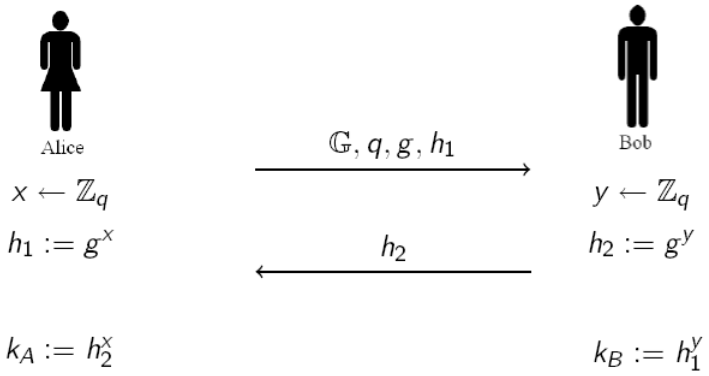
- OAEP este definit astfel:



Notaţii

- G, H = funcţii hash
- $m \in \{0,1\}^{n/2}$ mesajul
- $r \leftarrow^R \{0,1\}^n$
- La criptare se calculeaza $m' = m||0^{n/2}$, $t = m' \oplus G(r)$ si $s = r \oplus H(t)$. Rezultatul criptarii va fi $(s||t)^e$ mod N

Schimbul de chei Diffie-Hellman



CDH (Computational Diffie-Hellman)

- O condiţie mai potrivită ar fi că adversarul să nu poată determina cheia comună $k_A = k_B$, chiar dacă are acces la întreaga comunicaţie;
- Aceasta este **problema de calculabilitate Diffie-Hellman (CDH)**: Fiind date grupul ciclic $\mathbb{G}$, un generator g al său şi 2 elemente $h_1, h_2 \leftarrow^R \mathbb{G}$, să se determine:

$$CDH(h_1, h_2) = g^{log_g h_1 log_g h_2}$$

- Pentru schimbul de chei Diffie-Hellman, rezolvarea CDH înseamnă că adversarul determină $k_A = k_B = g^{xy}$ cunoscând $h_1, h_2, \mathbb{G}, g$ (toate disponibile pe mediul de transmisiune nesecurizat).

Definiţie 5. *Spunem că problema decizională Diffie-Hellman (DDH) este dificilă (relativ la $\mathbb{G}$), dacă pentru orice algoritm PPT $\mathcal{A}$ există o funcţie neglijabilă* negl *aşa încât:*
$|Pr[\mathcal{A}(\mathbb{G}, q, g, g^x, g^y, g^z) = 1] - Pr[\mathcal{A}(\mathbb{G}, q, g, g^x, g^y, g^{xy}) = 1]| \leq negl(n)$,
unde $x, y, z \leftarrow^R \mathbb{Z}_q$

Semnături digitale - Definiţie

Definiţie 6. *O semnătură digitală definita peste $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{S})$ este formată din trei algoritmi polinomiali* $(\mathrm{Gen}, \mathrm{Sign}, \mathrm{Vrfy})$ *unde:*

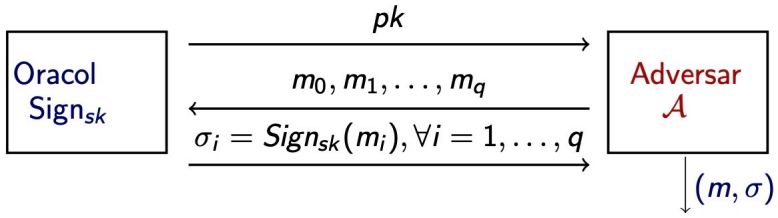
1. Gen*: este algoritmul de generare a perechii de cheie publică şi cheie privată* (pk, sk)
2. $\mathrm{Sign} : \mathcal{K} \times \mathcal{M} \to \mathcal{S}$ *este algoritmul de generare a semnăturilor* $\sigma \leftarrow \mathrm{Sign}_{sk}(m)$*;*
3. $\mathrm{Vrfy} : \mathcal{K} \times \mathcal{M} \times \mathcal{S} \to \{0, 1\}$

   este algoritmul de verificare ce întoarce un bit $b = \mathrm{Vrfy}_{pk}(m, \sigma)$ *cu semnificaţia că:*

   - $b = 1$ *înseamnă* valid
   - $b = 0$ *înseamnă* invalid

a.î : $\forall m \in \mathcal{M},\ k \in \mathcal{K},\ \mathrm{Vrfy}_{pk}(m, \mathrm{Sign}_{sk}(m)) = 1.$

Experimentul $\mathrm{Sign}^{forge}_{\mathcal{A},\pi}(n)$



- Adversarul întoarce o pereche de mesaj, semnătură (m, σ)
- Output-ul experimentului este 1 dacă şi numai dacă:
  (1) $\mathrm{Vrfy}_{pk}(m, \sigma) = 1$ şi (2) $m \notin \{m_1, ..., m_q\}$;
- Dacă $\mathrm{Sign}^{forge}_{\mathcal{A},\pi}(n) = 1$, spunem că $\mathcal{A}$ a efectuat experimentul cu succes.

Sistemul de criptare ElGamal

- Definim sistemul de criptare *ElGamal* pe baza ideii prezentate anterior;

1. Se generează $(\mathbb{G}, q, g)$, unde $\mathbb{G}$ este un grup ciclic de ordin prim q si generator $g \in \mathbb{G}$, se alege $x \leftarrow^R \mathbb{Z}_q$ şi se calculează $h = g^x$;
   - Cheia publică este: $(\mathbb{G}, q, g, h)$;
   - Cheia privată este x;

2. **Enc**: dată o cheie publică $(\mathbb{G}, q, g, h)$ şi un mesaj $m \in \mathbb{G}$, alege $y \leftarrow^R \mathbb{Z}_q$ şi întoarce ca rezultat al criptarii $c = (c_1, c_2) = (g^y, m \cdot h^y)$;

3. **Dec**: dată o cheie secretă $(\mathbb{G}, q, g, x)$ şi un mesaj criptat $c = (c_1, c_2)$, întoarce ca rezultat al decriptarii $m = c_2 \cdot c_1^{-x}$.

2 Securitate

Problema 1: **Determinismul**

- **Întrebare**: Este sistemul ElGamal determinist?

- **Răspuns**: NU! Sistemul este nedeterminist, datorită alegerii aleatoare a lui y la fiecare criptare.

- Un acelaşi mesaj m se poate cripta diferit, pentru $y \neq y'$:

$$c = (c_1, c_2) = (g^y, m \cdot h^y)$$

$$c' = (c_1', c_2') = (g^{y'}, m \cdot h^{y'})$$

Problema 2: **Dificultatea DLP**

- **Întrebare**: Rămâne ElGamal sigur dacă problema DLP este simplă?

- **Răspuns**: NU! Se determină x a.î. $h = g^x$, apoi se decriptează orice mesaj pentru că se cunoaşte cheia secretă.

Problema 3: **Proprietatea de homomorfism**

- Fie m_1, m_2 2 texte clare şi $c_1 = (c_{11}, c_{12}), c_2 = (c_{21}, c_{22})$ textele criptate corespunzătoare;

- Atunci:

$$c_1 \cdot c_2 = (c_{11} \cdot c_{21}, c_{12} \cdot c_{22}) = (g^{y_1} \cdot g^{y_2}, m_1 h^{y_1} \cdot m_2 h^{y_2})$$

- **Întrebare**: Dacă un adversar cunoaşte c_1 şi c_2 criptările lui m_1, respectiv m_2, ce poate spune despre $c_1 \cdot c_2$?

- **Răspuns**: $c_1 \cdot c_2$ este criptarea lui $m_1 \cdot m_2$ folosind $y = y_1 + y_2$:
$$c_1 \cdot c_2 = (g^{y_1+y_2}, m_1 m_2 h^{y_1+y_2})$$

- Un sistem de criptare care satisface $Dec_s k(c_1 \cdot c_2) = Dec_{sk}(c_1) \cdot Dec_{sk}(c_2)$ se numeşte sistem de criptare **homomorfic**.
(homomorfismul este deseori o proprietate utilă în criptografie)

Problema 4: **Utilizarea multiplă a parametrilor publici**

- Este comun în practică pentru un administrator să fixeze parametrii publici $(\mathbb{G}, q, g)$, apoi fiecare utilizator să îşi genereze doar cheia secretă x şi să publice $h = g^x$;

- **Întrebare**: Este corect să se utilizeze de mai multe ori aceiaşi parametrii publici $(\mathbb{G}, q, g)$?

- **Răspuns**: Se consideră că DA. Cunoaşterea parametrilor publici pare să nu conducă la rezolvarea DDH.

- Atenţie! Acest lucru nu se întâmpla şi la RSA, unde modulul NU trebuie utilizat de mai multe ori.

Securitate - teoremă

Teoremă 1. *Dacă problema decizională Diffie-Hellman (DDH) este dificilă în grupul $\mathbb{G}$, atunci schema de criptare ElGamal este CPA-sigură.*

- In forma aceasta, sistemul ElGamal nu este CCA-sigur...pentru ca este maleabil

  Insă poate fi modificat aşa încât să fie CCA-sigur

Securitate semnaturi digitale

Definiţie 7. *O semnătură $\pi = (\mathrm{Gen}, \mathrm{Sign}, \mathrm{Vrfy})$ este sigură (nu poate fi falsificată printr-un atac cu mesaj ales) dacă pentru orice adversar polinomial $\mathcal{A}$ există o funcţie neglijabilă negl aşa încât*

$$Pr[\mathrm{Sign}^{forge}_{\mathcal{A},\pi}(n) = 1] \leq negl(n).$$

Construcţie scheme de semnătură digitală

- Paradigma "hash-and-sign" este sigură: înainte de semnare, mesajul trece printr-o funcţie hash; varianta aceasta se foloseşte pe larg în practică;

  - $\sigma \leftarrow \mathrm{Sign}_{sk}(H(m))$; $\mathrm{Vrfy}_{\mathrm{pk}}(\mathrm{H(m)}, \sigma) \stackrel{?}{=} 1$

- construcţia este sigură atâta timp cât H este rezistentă la coliziuni

- este avantajoasă pentru că oferă funcţionalitatea unei semnături digitale (criptografie cu cheie publică) la costul unei operaţii din criptografia cu cheie secretă

Varianta RSA-FDH (full-domain hash)

- Gen: generează N, e, d şi $pk = (N, e)$ iar $sk = d$

- Sign(sk, m): semnează mesajul m folosind cheia $sk = d$ astfel

$$\sigma = H(m)^d \bmod N$$

- Vrfy(pk, m, σ): semnătura este validă dacă şi numai dacă

$$H(m) \stackrel{?}{=} \sigma^e \bmod N$$

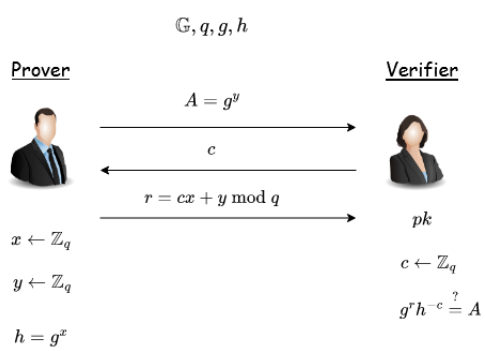
- Se poate verifica uşor că atacul precedent nu funcţionează: $H(m_1) \cdot H(m_1) = \sigma_1^e \cdot \sigma_2^e = (\sigma_1 \cdot \sigma_2)^e \neq H(m_1 \cdot m_2)$

  Această variantă de semnătură este sigură daca H îndeplineşte două condiţii:

  - H este rezistentă la coliziuni
  - $H : \{0,1\}^* \to \mathbb{Z}_N^*$

Schema de identificare Schnorr

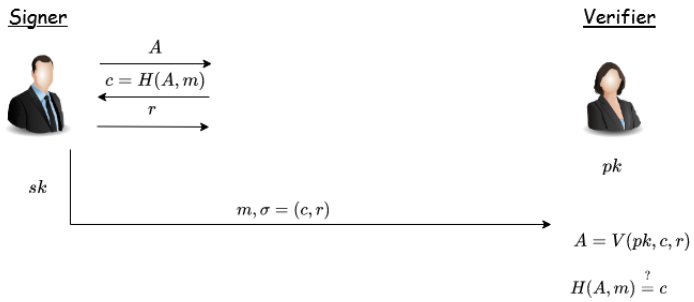
- In schema de identificare de mai jos $\mathbb{G}$ este un grup ciclic de ordin q şi generator g, $sk = x$ şi $pk = (\mathbb{G}, q, g, h)$ unde $h = g^x$.



- Se poate verifica uşor ca $g^r h^{-c} = g^{cx+y} h^{-c} = (g^x)^c g^y h^{-c} = g^y = A$

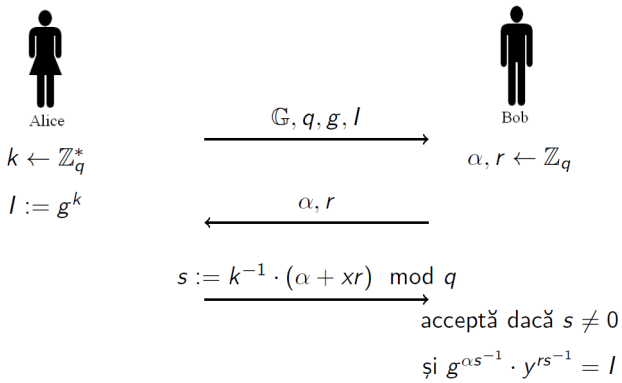
Transformarea schemelor de identificare in semnături digitale

- Pentru a semna, Prover-ul execută singur protocolul generând challenge-ul pe baza unei funcţii hash - foloseşte *transformarea Fiat-Shamir*



DSA/ECDSA

Sunt construite pe baza schemei de identificare de mai jos unde $\mathbb{G}$ este un grup ciclic de ordin q şi generator g, $sk = x$ şi $pk = (\mathbb{G}, q, g, y)$ unde $y = g^x$.



DSA/ECDSA

- Se poate verifica uşor că schema este corectă:

  $s = 0$ doar dacă $\alpha = -xr \mod q$ ceea ce se întâmplă cu probabilitate neglijabilă.

- Considerând $s \neq 0$, $s^{-1} \mod q$ există şi

$$g^{\alpha s^{-1}} \cdot y^{rs^{-1}} = g^{\alpha s^{-1}} \cdot g^{xrs^{-1}} = g^{(\alpha + xr)s^{-1}} = g^{(\alpha + xr) \cdot k \cdot (\alpha + xr)^{-1}} = I$$

- Schema anterioară este sigură dacă PLD este dificilă în grupul $\mathbb{G}$.

- Schemele de semnătură DSA/ECDSA se obţin prin transformarea schemei de sus într-una non-interactivă.

DSA/ECDSA

Modificările pentru a face schema non-interactivă sunt următoarele:

- notăm $\alpha = H(m)$ unde H este o funcţie hash criptografică

- $r = F(I)$ pentru o funcţie specifică $F : \mathbb{G} \to \mathbb{Z}_q$

- Varianta non-interactivă a schemei este mai jos
  - Gen: generează $\mathbb{G}$ un grup ciclic de ordin q şi un generator g, alege uniform $x \in \mathbb{Z}_q$ şi $y = g^x$. Cheia publică este $pk = (\mathbb{G}, q, g, y)$ iar cheia secretă este $sk = x$.
    Se aleg şi functiile $H : \{0,1\}^* \to \mathbb{Z}_q$ şi $F : \mathbb{G} \to \mathbb{Z}_q$.
  - Sign(sk, m): alege uniform $k \in \mathbb{Z}_q^*$ şi $r = F(g^k)$. Calculează $s := k^{-1} \cdot (H(m) + xr) \bmod q$. Dacă $s = 0$ sau $r = 0$ se re-începe cu o nouă alegere a lui k.
    Semnătura rezultată este (r, s).
  - Vrfy$(pk, m, (r, s))$: semnătura este validă dacă şi numai dacă

$$r \stackrel{?}{=} F(g^{H(m) \cdot s^{-1}} y^{r \cdot s^{-1}})$$

Certificate şi PKI

- De exemplu, dacă Charlie are cheia generată (pk_C, sk_C) iar Bob are cheia (pk_B, sk_B), iar Charlie cunoaşte pk_B atunci el poate calcula semnătura de mai jos pe care i-o dă lui Bob:

$$\text{cert}_{C \to B} = \text{Sign}_{sk_C}(\text{"}\textit{Cheia lui Bob este } pk_B\text{"})$$

- Această semnătură este un *certificat* emis de Charlie pentru Bob;

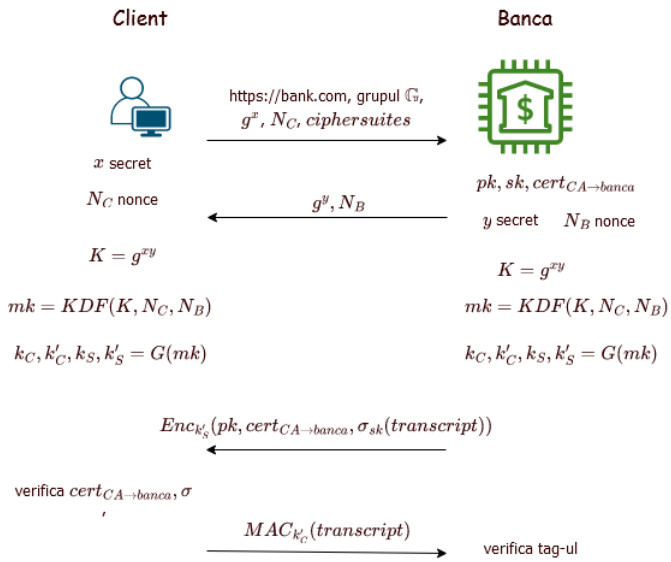
- Atunci când Bob vrea să comunice cu Alice, îi trimite întâi cheia publică pk_B împreună cu certificatul $\text{cert}_{C \to B}$ a cărui validitate în raport cu pk_C Alice o verifică;

Protocolul TLS constă din 2 părţi:

1. *protocolul handshake* - realizează schimbul de chei care stabileşte un set de chei comune

2. *protocolul record-layer* - foloseşte cheile stabilite pentru criptare/autentificare ulterioară

TLS - Handshake protocol



- *ciphersuites* - colecţie de algoritmi criptografici
- TLS 1.3 suportă 5 ciphersuites:
  - TLS_AES_128_GCM_SHA256
  - TLS_AES_256_GCM_SHA384
  - TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
  - TLS_AES_128_CCM_SHA256
  - TLS_AES_128_CCM_8_SHA256

- *transcript* - reprezintă mesajele trimise în cadrul protocolului până la momentul curent
- cheile k'_S şi k'_C sunt folosite doar în handshake

Criptografia simetrică post-cuantică - sisteme bloc

- Trecem in revista impactul algoritmului asupra sistemelor de criptare simetrice
- Considerăm cazul unui sistem de criptare bloc $F : \{0,1\}^n \times \{0,1\}^l \to \{0,1\}^l$ cu cheia k pe n biţi pentru care cel mai bun atac (de găsire a cheii) este forţa brută.
- Un astfel de atac clasic necesită timp 2^n

- Pentru securitate, alegem cheia k de lungime n biti aşa încât timpul pentru atac 2^n să nu fie practic

- Algoritmul lui Grover însă permite unui atacator să găsească cheia în timp $2^{n/2}$.

- Pentru acelaşi nivel de securitate (precum în cazul clasic), alegem cheia k de lungime **dublă** faţa de cazul clasic.

Criptografia simetrică post-cuantică - funcţii hash

- Considerăm problema găsirii de coliziuni pentru o funcţie hash $H : \{0,1\}^m \to \{0,1\}^n$ cu $m > n$.

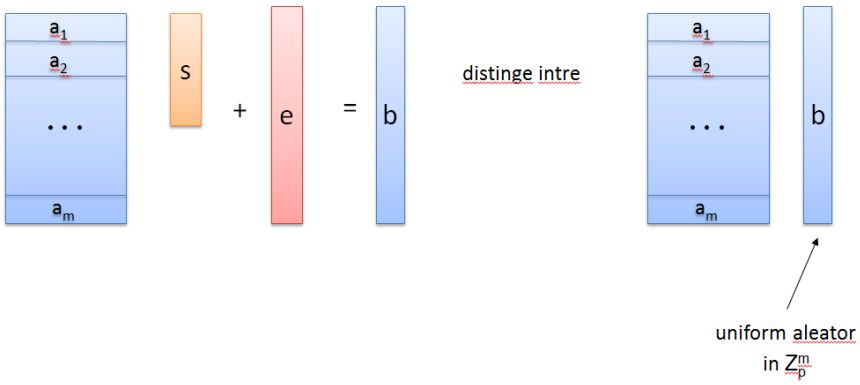
- In cazul **clasic**, am văzut că "atacul naşterilor" necesită $O(2^{n/2})$ evaluări ale funcţiei H.

- Aceasta înseamnă că pentru a asigura rezistenţa la coliziuni faţa de un atac **în timp** 2^t, trebuie să alegem funcţii hash cu **output-ul pe** $2t$ **biţi**.

- Insă în cazul **cuantic**, un atac pentru găsirea coliziunilor necesită $O(2^{n/3})$ evaluări ale funcţiei H.

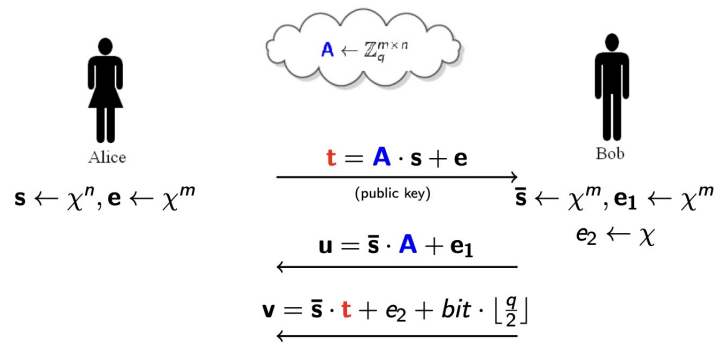
- Deci, pentru a asigura rezistenţa la coliziuni faţă de un atac în **timp** 2^t, trebuie să alegem funcţii hash cu **output-ul pe** $3t$ **biţi**.

Problema decizională LWE



- Problema decizională cere să se distingă între un **b** generat ca mai sus (stânga) şi un **b** generat uniform aleator în $\mathbb{Z}_q^m$.

Sistem de criptare bazat pe LWE



- $Enc(bit) = (u, v)$ - criptarea lui bit este perechea (u, v)
- Decriptarea se face calculând $x = \mathbf{v} - \mathbf{u} \cdot \mathbf{s}$.
- Rezultatul va fi 1 dacă x este mai aproape de $\frac{q}{2}$ decât de 0.
- Apropierea lui x de $\frac{q}{2}$ este verificată calculând valoarea absolută a lui $x - \frac{q}{2} \bmod q$

Sistem de criptare bazat pe LWE - securitate

- Decriptarea funcţioneaza corect atâta timp cât $|\bar{\mathbf{s}} \cdot \mathbf{e} + e_2 - \mathbf{e_1} \cdot \mathbf{s}| < (q-1)/4$
- Această condiţie este îndeplinită dacă distribuţia χ a valorilor $\mathbf{s}, \bar{\mathbf{s}}, \mathbf{e}, \mathbf{e_1}, e_2$ este aleasă corect şi produce numere întregi suficient de mici.
- Sistemul de criptare este CPA-sigur (chiar şi pentru adversari cuantici) dacă problema decizională LWE este dificilă.

Exerciţii

1. Care dintre funcţiile de mai jos sunt neglijabile în n?

1. $f(n) = \frac{1}{n^{100}}$ **nu** este neglijabilă
2. $f(n) = \frac{1}{3^n}$ este neglijabilă
3. $f(n) = \frac{1}{2} + negl(n)$ unde $negl$ este o funcţie neglijabilă în n **nu** este neglijabilă
4. $f(n) = \frac{p(n)}{2^n}$ unde $p(n)$ este o funcţie polinomială în n este neglijabilă
5. $f(n) = \frac{1}{6}$ **nu** este neglijabilă

2. Definim $G(s) = s||s$. Arătaţi că G nu este un PRG.

Rezolvare: Construim un dinstinguisher D care pentru o intrare y de lungime $2n$ întoarce 1 dacă şi numai dacă cele două jumătăţi ale lui y sunt egale. D ruleaza în timp polinomial. Iar $Pr_{s \leftarrow \{0,1\}^n}[D(G(s)) = 1] = 1$ şi $Pr_{y \leftarrow \{0,1\}^{2n}}[D(y) = 1] = 2^{-n}$. Cum diferenţa dintre cele două probabilităţi nu este neglijabilă, rezultă că G nu este un PRG.

3. Fie G un PRG unde $|G(s)| \geq 2 \cdot |s|$.

Definim $G'(s) = G(s0^{|s|})$. Este G' neapărat un PRG?

Rezolvare: Nu. Fie $\hat{G}$ un PRG asa incat $|\hat{G}(s)| \geq 4 \cdot |s|$ si $G(s) = \hat{G}(s_{n/2}, \cdots, s_n)$. Atunci $G'(s) = \hat{G}(0^n)$ nu este un PRG doarece output-ul este un string fixat. Prin urmare, exista G un PRG asa incat $G'(s) = G(s0^{|s|})$ nu este un PRG.

4. Fie G un PRG. Definim $G'(s) = G(s)||G(s+1)$. Este G' neaparat un PRG?

Rezolvare: Nu. Fie $H : \{0,1\}^n \to \{0,1\}^{2n}$ un PRG si definim $G(s) = H(s_1, \cdots, s_{n-1})$. Se poate verfica usor ca G este un PRG. Dar daca ultimul bit a lui s este 0 atunci

$$G'(s) = G(s)||G(s+1) = H(s_1, \cdots, s_{n-1})||H(s_1, \cdots, s_{n-1})$$

pentru ca s si $s+1$ difera doar pe bitul final. Deci cu probabilitate cel putin 1/2 cele doua jumatati ale lui G' sunt aceleaşi, prin urmare G' nu este un PRG.

5. Fie f un PRF si G un PRG cu factorul de expansiune $l(n) = n+1$. Verificati daca schemele de criptare de mai jos sunt CPA-sigure.

a) Pentru criptarea unui mesaj $m \in \{0,1\}^{n+1}$, alege $r \in \{0,1\}^n$ uniform si intoarce textul criptat $(r, G(r) \oplus m)$.

b) Criptarea lui $m \in \{0,1\}^n$ are ca rezultat $m \oplus F_k(0^n)$.

Rezolvare: a) Nu este sigur doarece in criptarea mesajului nu se foloseste cheia, prin urmare oricine poate afla mesajul.

b) Schema aceasta de criptare este determinista si deci nu poate fi CPA-sigura.

6. Se consideră schema de criptare în care criptarea mesajului m cu cheia k se face astfel:

$$Enc_k(m) = (r, F_k(r) \oplus m)$$

unde $F_k(x) = k \oplus x$. Arătaţi că nu e CPA sigură.

Rezolvare: Functia de criptare se poate scrie astfel

$$Enc_k(m) = (r, r \oplus k \oplus m)$$

.

Adversarul ii trimite oracolului de criptare mesajul 0^n si primeste mesajul criptat $(r, r \oplus k \oplus 0^n)$. Apoi ii challenger-ului mesajele $m_0 = 0^n$ si $m_1 = 1^n$ si primeste ca raspuns mesajul criptat (r^*, c^*). Adversarul va intoarce bitul 0 daca si numai daca $r^* \oplus c^* = r \oplus c$.

7. Se considera functia cu cheie $F_k(x) = k \& x$ unde & reprezinta operatia AND pe biti. Arătaţi că F nu este un PRF.

Rezolvare: Adversarul $\mathcal{A}$ are la dispozitie oracolul de evaluare al unei functii despre care nu stie daca este functia F_k de mai sus sau o functie uniform aleatoare dar doreste sa disttinga intre ele. El va cere oracolului evaluarea functiei pentru input-ul 0^n. Daca functia evaluata era chiar functia F_k atunci

$$Pr_{k \leftarrow \{0,1\}^n}[\mathcal{A}^{F_k(\cdot)} = 1] = 1$$

.

Daca inca functia functia evaluata era una uniform aleatoare atunci $Pr_{f \leftarrow \{0,1\}^n}[\mathcal{A}^{f(\cdot)} = 1] = 2^{-n}$. Observam ca diferenta intre cele doua probabilitati nu este neglijabila, deci F nu este un PRF.

8. Care este efectul modificarii unui singur bit din textul criptat cand se folosesc modurile de operare CBC, OFB si CTR?

Rezolvare: Presupunem mesajul clar are blocurile $m_1, m_2, m_3, \cdots$ iar mesajul criptat are blocurile $c_1, c_2, c_3, \cdots$. Urmarim care este efectul decriptarii textului criptat modificat pentru a obtine mesajul clar $m'_1, m'_2, m'_3, \cdot$.

Modul de operare CBC: Presupunem ca un bit este modificat in blocul c_i si rezulta blocul c'_i. La decriptare, al i-lea bloc de text clar se calculeaza ca fiind $m'_i = F_k^{-1}(c'_i) \oplus c_{i-1}$ si $F_k^{-1}(c'_i)$ va fi, in general, indepedent fata de $F_k^{-1}(c_i)$. Prin urmare, intre m'_i si m_i nu va fi nici o legatura. Urmatorul bloc de mesaj va fi calculat ca $m'_{i+1} = F_k^{-1}(c'_{i+1}) \oplus c_i$ si m'_{i+1} este egal cu m_{i+1} cu un singur bit schimbat. Celelalte blocuri de masj raman neschimbate.

Modurile OFB si CTR. Un singur bit modificat în blocul c_i se reflecta într-un singur bit modificat pe aceeasi poziţie în m_i, pentru $i > 0$. Insa un bit modificat in c_0 va avea ca efect recuperarea incorecta a tuturor blocurilor de text clar.

9. Aratati ca o schema de criptare simetrica folosita in modul de operare OFB nu este CCA sigura.

Rezolvare: Fie adversarul $\mathcal{A}$ care trimite catre challenger mesajele $m_0 = 0^n$ si $m_1 = 1^n$. Adversarul raspunde cu mesajul criptat $(IV, c = F_k(IV) \oplus m_b)$. Adversarul interactioneaza cu oracolul de decriptare caruia ii trimite mesajul $(IV, 0^n)$. Remarcam ca acest mesaj poate fi trimis deorece cu probabilitate ne-neglijabila $c \neq 0^n$. Raspunsul trimis de oracol, va fi $m' = F_k(IV) \oplus 0^n$. Adversarul calcueaza $m' \oplus c = F_k(IV) \oplus m_b{}' \oplus F_k(IV) \oplus 0^n$. In urma simplificarii observam ca adversarul poate calcula direct $m_b = m' \oplus c$.

10. Consideram o varianta de CBC in care IV se incrementeaza cu 1 de fiecare data cand se trimite un nou mesaj. Aratati ca o schema de criptare folosita in acest mod de operare nu este CPA sigura.

Rezolvare: Fie adversarul $\mathcal{A}$ care trimite oracolului de criptare mesajul $m = 0^{n-1}||1$ si primeste mesajul criptat (IV, c). Daca IV este impar, atunci $\mathcal{A}$ intoarce un bit aleator. Daca IV este par, atunci adversarul procedeaza in felul urmator:

Ii trimite challenger-ului mesajele $m_0 = 0^n$ iar pentru mesajul m_1 poate alege orice valoare. Ca raspuns va primi $(IV + 1, c') = F_k(IV + 1) \oplus m_b$. Analizam probabilitatea de succes a adversarului.

Cand IV e impar, probilitatea de succes a adversarului este $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

Cand IV este par, atunci $IV + 1 = IV \oplus 0^{n-1}||1)$.

Deci $c = F_k(IV \oplus m) = F_k(IV \oplus 0^{n-1}||1 \oplus m \oplus 0^{n-1}||1) = F_k((IV+1) \oplus 0^n) = F_k((IV + 1) \oplus m_0)$.

Daca m_0 este criptat atunci $c' = c$ si $\mathcal{A}$ intoarce bitul $b' = 0$ si deci in aceasta situatie, cand IV este par, castiga cu probabilitate 1.

Probabilitatea totala de succes va fi $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{3}{4}$.

11. Fie F un PRF si G un PRG. Se considera sistemul de criptare pentru care $m \in \{\}^{2n+2}$, $m = m_1||m_2$ cu $|m_1| = |m_2|$ se cripteaza astfel:

$$Enc_k(m) = (G(k) \oplus m_1, G(k+1) \oplus m_2)$$

. Aratati ca acest sistem de criptare nu are indistinctibilitate.

Rezolvare: Fie G un PRG cu proprietatea ca pentru orice k par avem $G(k) = G(k+1)$. Un astfel de PRG poate fi construit definind $G(s) = G'(s_1 \cdots s_{n-1})$ unde $s = s_1 \cdots s_n$ iar Gn PRG.

Daca k este par (cu proabilitate $\frac{1}{2}$) , atunci pentru $m \in \{0,1\}^{2n+2}$ avem $Enc_k(m) = (s \oplus m_1, s \oplus m_2)$. In acest caz, $\mathcal{A}$ poate sa distinga cu usurinta intre criptarea sirului 0^{2n+2} si a sirului $0^{n+1}1^{n+1}$ astfel: fiind dat textul criptat $c = (c_1, c_2)$, el doar verifica daca $c_1 \oplus c_2$ este 0^{n+1} sau 1^{n+1}.

Daca k impar, atunci $c_1 \oplus c_2$ nu va fi egal cu 0^{n+1} sau 1^{n+1} (decat cu probabilitate neglijabila). Concluzionam ca probabilitatea totala de succes a adversarului este $\frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$.

Exercitii funcţii hash

- Este $H(x) = x(mod\ N)$ o funcţie hash rezistenta la coliziuni? Daca da, explicati de ce, daca nu, gasiţi o coliziune.
- **Raspuns:** Funcţia nu e rezistenta la coliziuni: pentru orice $x < N$ si orice $a \in \mathbb{N}$, x si $aN + x$ formeaza o coliziune.
- Este $H(x) = ax + b(mod\ N)$ cu $(a, N) = 1$ o functie hash rezistenta la coliziuni? Daca da, explicaţi de ce, daca nu, gasiţi o coliziune.
- **Raspuns:** Funcţia nu e rezistenta la coliziuni: cautam x_1 si x_2 asa incat $H(x_1) = H(x_2)$ adica $ax_1 + b = ax_2 + b(mod\ N)$. Obţinem $a(x_1 - x_2) = 0(mod\ N)$. Cum (a,N) obţinem ca $x_1 - x_2 = 0(mod\ N)$.

Exercitii MAC

1. Consideram MAC-ul pentru mesaje de lungime $2n-2$ folosind un PRF. Fie m_0, m_1 cu $|m_0| = |m_1| = n-1$. Pentru o cheie $k \in \{0,1\}^n$, $MAC_k(m_0||m_1) = F_k(0||m_0)||F_k(1||m_1)$. Este MAC-ul astfel definit sigur?

   Raspuns: Adversarul ii trimite oracolului Mac mesajele $m = m_0||m_1$ si $m' = m'_0||m'_1$ si primeste raspunsurile $t = t_0||t_1$ si $t' = t'_0||t'_1$.

Adversarul intoarce mesajul $\hat{m} = m_0||m_1'$ cu tag-ul valid $\hat{t} = t_0||t_1'$ şi deci adversarul a gasit un mesaj nou (care nu a fost trimis anterior la oracol) impreuna cu un tag valid.

Exercitii MAC

2. Fie F un PRF. Aratati ca MAC-ul de mai jos nu este sigur chiar daca este folosit pentru autentificarea mesajelor de lungime fixa. $[i]$ este reprezentarea pe $n/2$ biti a intregului i.

   Pentru autentificarea mesajului $m = m_1 \cdots m_l$ cu $m_i \in \{0,1\}^{n/2}$, se calculeaza $t = F_k([1]||m_1) \oplus \cdots \oplus F_k([l]||m_l)$

   Raspuns: Fie $m_1, m_1', m_2, m_2' \in \{0,1\}^{n/2}$ cu $m_1 \neq m_1'$ si $m_2 \neq m_2'$. Atacatorul obtine de la oracol tag-urile t_1 pentru mesajul m_1, m_2, t_2 pentru mesajul m_1, m_2' si tag-ul t_3 pentru mesajul m_1', m_2. Se poate verifica usor ca $t_1 \oplus t_2 \oplus t_3$ este un tag valid pentru mesajul $m_1'||m_2'$. .

Exercitii MAC

3. Fie F un PRF. Aratati ca MAC-ul de mai jos nu este sigur chiar daca este folosit pentru autentificarea mesajelor de lungime fixa. $[i]$ este reprezentarea pe $n/2$ biti a intregului i.

   Pentru autentificarea mesajului $m = m_1 \cdots m_l$ cu $m_i \in \{0,1\}^{n/2}$, se alege r uniform aleator $r \leftarrow \{0,1\}^n$ si se calculeaza $t = F_k(r) \oplus F_k([1]||m_1) \oplus \cdots \oplus F_k([l]||m_l)$ iar tag-ul (r, t).

   Raspuns: Atacatorul poate alege $r = [1]||m_1$ si intoarce perechea $(r, 0^n)$ ca tag valid pentru mesajul m_1. .

Exercitii MAC

4. Exploram ce se intampla cand CBC-MAC e folosit pentru mesaje de lungimi diferite. Presupunem ca Alice si Bob nu se pun de acord asupra unei lungimi de chei in avans ci doar verifica daca mac-ul este valid indiferent de lungimea lui m. Insa Alice e atenta sa autentifice numai mesaje de lungime $2n$. Aratati ca un adversar poate falsifica un tag valid pentru mesaje de lungime $4n$.

   Raspuns: Fie $m_1, m_2 \in \{0,1\}^n$ arbitrar. Atacatorul cere un tag pentru mesajul $m_1||m_2$ si obtine tag-ul t. Se poate verifica usor ca t este un tag valid si pentru mesajul $m_1||m_2||m_1 \oplus t||m_2$.

Exerciţii

1. Calculaţi ultimele două cifre din 3^{1000} de mână.

   Rezolvare. Calculăm 3^{1000} mod 100. Observam ca $|\mathbb{Z}_{100}^*| = \phi(100) = 40$.

   $3^{1000} = 3^{1000 \bmod 40} = 3^0 = 1$

Exerciţii

2. Considerăm grupul $\mathbb{Z}_{21}^*$.

   a) Cate elemente sunt in grup? Listati-le.
   b) Calculaţi $\phi(21)$.
   c) Calculaţi 11^{-1} mod 21.
   d) Calculaţi 2^{2403} mod 21 de mana.

Rezolvare. $\phi(21) = 12$ şi deci $|\mathbb{Z}_{21}^*| = 12$. Listând elementele prime cu 21 avem $\mathbb{Z}_{21}^* = \{1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20\}$.

Se poate verifica uşor că $2 = 11^{-1}$ mod 21.

Folosind că $\phi(21) = 12$ calculăm uşor

$$2^{2403} = 2^{2403 \bmod 12} = 2^3 = 8 \bmod 21.$$

Exerciţii

3. Considerăm grupul $\mathbb{Z}_{23}^*$.

   a) Care este ordinul grupului?
   b) Calculaţi 3^{46} mod 23 de mână.
   c) Este acesta un grup ciclic? 2 este generator? Dar 5?

Rezolvare. 23 este prim deci $|\mathbb{Z}_{23}^*| = 23 - 1 = 22$. Atunci

$$3^{46} = 3^{46 \bmod 22} = 3^2 = 9 \bmod 23.$$

$\mathbb{Z}_p^*$ este mereu ciclic cand p este prim. Cum grupul generat de 2 (constă din puterile lui 2) este

$$\langle 2 \rangle = \{1, 2, 4, 8, 16, 9, 18, 13, 3, 6, 12\}$$

observăm că 2 nu este un generator.

Pe de altă parte observăm că

$$\langle 5 \rangle = \{1, 5, 2, 10, 4, 20, 8, 17, 16, 11, 9, 22, 18, 21, 13, 19, 3, 15, 6, 7, 12, 14\}$$

şi deci 5 este generator.

Exerciţii

1. Se consideră următorul protocol de schimb de chei

a) Alice alege uniform $k, r \in \{0,1\}^n$ si ii trimite lui Bob $s = k \oplus r$

b) Bob alege uniform $t \in \{0,1\}^n$ şi îi trimite lui Bob $u = s \oplus t$

c) Alice calculează $w = u \oplus r$ şi îi trimite w lui Bob.

d) Alice întoarce k iar Bob întoarce $w \oplus t$.

Aratati ca Alice si Bob intorc aceeasi cheie. Protocolul este sigur? Justificati?

Rezolvare. Se poate verifica, printr-un simplu calcul, că cele două chei întoarse de Alice şi Bob sunt identice. Totuşi, schema nu este sigură. Dându-se transcriptul execuţiei unui protocol (s, u, w), un adversar poate calcula $s \oplus u \oplus w$ şi ceea ce obtine este chiar cheia k.

Exerciţii

2. Se consideră următorii factori RSA: $p = 41$ şi $q = 17$. Care dintre $e_1 = 32; e_2 = 49$ şi $e_3 = 5$ este un coeficient de criptare valid?

   Rezolvare. Calculam $\phi(n) = (p-1) \cdot (q-1) = 40 \cdot 16 = 2^7 \cdot 5$.

   Exponentul de criptare e trebuie sa verifice conditia $gcd(e, \phi(n)) = 1$. Se poate observa că doar e_2 respectă această cerinţă.

Exerciţii

3. Teorema chineza a resturilor CRT (Chinese Remainder Theorem)

   Dorim sa calculam eficient y^d, exponentierea care efectueaza decriptarea in sistemul de criptare RSA. Observam ca partea care efectueaza decriptarea cunoaste numerele prime p si q si in loc de a efectua aritmetica modulo $n = p \cdot q$ este mai usor a efectua exponentieri modulo doua numere prime p si q mai "scurte". Pentru a efectua aceasta transformare aritmetica, sunt necesari 3 pasi: transformarea in domeniul CRT, calcul in domeniul CRT, inversarea transformarii aplicata rezultatului.

   a) Transformarea input-ului in domeniul CRT.

$$y_p = y \bmod p$$
$$y_q = y \bmod q$$

b) Exponentiere in domeniul CRT

$$x_p = y_p^{d_p} \bmod p$$
$$x_q = y_q^{d_q} \bmod q$$

unde cei doi exponenti noi se calculeaza astfel:

$$d_p = d \bmod (p-1)$$
$$d_q = d \bmod (q-1)$$

c) Inversa transformării

$$x = qc_p x_p + pc_q x_q \bmod n$$

unde coeficientii c_p şi c_q se calculeaza astfel:

$$c_p = q^{-1} \bmod p$$
$$c_q = p^{-1} \bmod q$$